



أندلسي للبحث والتطوير

تطبيق عناصر نظام الحوسبة بلغة البرمجة الخوارزم

عام 2027



أندلسي للبحر والعلوم



أندلسي للبحر والتطوير

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لـ أندلسي للبحر والتطوير qhse-erp.com

مسموح بالنشر والاقتباس بشرط الإشارة للمصدر

Contents

5.....	مقدمة
7.....	جدول المصطلحات المترجمة
8.....	1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم
8.....	1.1 كل شيء عبارة عن ملف
9.....	1.2 تطبيق التجريد
9....	1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم
Error! Bookmark not	1.2.2 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم
	defined.

مقدمة

هذه مجموعة مقالات تهدف لشرح تطبيقات عملية كأمثلة لشرح
كتاب

علوم الحاسب الآلي من من الألف إلي الياء
ولكن مع اختلافات جوهرية

يتم استخدام لغة البرمجة الخوارزم وليس لغة C

هذا الكتاب خطوة متقدمة ليست للمبتدئين ، لكي تكون قادرا علي فهمه يجب ان تدرس أولا أساسيات
لغة الخوارزم



[/https://alkhawarizm.org/book](https://alkhawarizm.org/book)



او قناة اليوتيوب الخاصة بها

يتم إعطاء امثلة من معالجات حديثة وإلغاء المكونات القديمة

وسيتم استخدام نفس الترقيم لتوضيح نقاط الربط ولكن الكلام سيختلف وربما سيتم ترك بعضها فارغا

خاصة إذا تحدث عن نظام تشغيل

املا في انه يوما ما سنملاه بأمثلة من نظام تشغيل عربي

يتم وضع امثلة وتطبيقات وشرح في هذا الرابط

<https://github.com/youssriaboelseod/the-Principle-of-Computing-System-by-Alkhawarizm-Assembler>



كل الشرح العملي لهذا الكتاب ستجده في الرابط ، يجب
 ان تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ ملفات المشروع داخل بيئة
 الخوارزم التي قمت بإنشائها

جدول المصطلحات المترجمة

يمكنك استخدام الرابط التالي

<https://qhse-erp.com/public/words/index>



لمعرفة ترجمة المصطلحات

المصطلح العربي	الاختصار العربي	المصطلح اللاتيني	الاختصار اللاتيني
وحدة الحفظ المحمولة	و ح م	Universal Serial Bus	usb
وحدة المعالجة المركزية	و ح م م	Center process unit	cpu
العتاد الصلب		Hard ware	
البرمجيات		Software	
دالة		Function	
واجهة برامج التطبيق	و ب ت	application programming interface	API
بروتوكول انتقال النصّ المتشعب	ب ا ن م	Hypertext Transfer Protocol	HTTP
البرمجة كائنية التوجيه	ب ك ت	Object-Oriented Programming	OOP

	Structure green api		البنية التي تحدد الواجهة البرمجية
	pointer marker		محددة المؤشر

1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم

يوفر تجريد الأجهزة للمبرمج من الأدوار الرئيسية لنظام التشغيل

1.1 كل شيء عبارة عن ملف

لنستعرض بعض الطرفيات الشائعة الموصولة بالحاسوب ، وما ترتبط بالعمليات الأساسية علي الملفات مثل الشاشة ، لوحة المفاتيح ، الطابعة ، وحدة الحفظ المحمولة usb

نقاط التشابه بين الشاشة والطابعة هو ملف الكتابة ، أي تعرض المعلومات بشكل نقاط علي الشاشة او خطوط علي الصفحة بدلا من تخزينها علي هيئة بتات علي القرص

أما لوحة المفاتيح ، فتعد ملفات للقراءة فقط ، إذ ترد البيانات من خلال ضغطات المستخدم علي المفاتيح ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدة الحفظ المحمولة usb إذ تخزن البيانات علي وحدة الحفظ المحمولة بدلا من ان يدخلها المستخدم مباشرة

فالتجريد هو المفهوم الأساسي الذي يدعم جميع أشكال الحوسبة الحديثة ، حيث يمكن لشخص واحد فهم كل الأمور من تصميم واجهة مستخدم حديثة إلي العمليات الداخلية لوحدة المعالجة المركزية cpu ناهيك عن بناؤها بكاملهم ، اما بالنسبة للمبرمجين فالتجريد هو اللغة المشتركة التي تتيح لنا التعاون والابتكار.

وسندرس في هذا الكتاب التجريدات في الطبقات الدنيا وبين التطبيقات ونظام التشغيل وما بين نظام التشغيل والعتاد الصلب

1.2 تطبيق التجريد

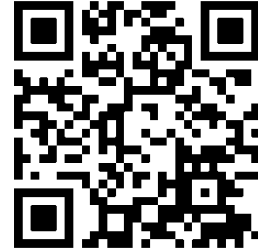
يطبق التجريد عموماً بما يسمى واجهة برامج التطبيق API ، حيث يصمم المبرمج في الأساس مجموعة دوال ، ويوثق واجهتها ووظائفها حسب مبدأ ان التنفيذ الفعلي الذي يزوده بواجهة برامج التطبيق يكون مخفياً

تقدم العديد من تطبيقات الويب علي سبيل المثال و ب ت api يمكن الوصول إليها عن طريق بروتوكول HTTP

1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم.

وتختلف لغة الخوارزم عن لغة السي في أن لغة السي غير كائنية التوجيه ، ولكن لغة الخوارزم رغم انتمائها للمستوي الادني من اللغات هي كائنية التوجيه ، فهي لغة تشبه السي في انها لغة دنيا ، ولكنها تشابه بايثون وجافا في انها كائنية التوجيه ومن هنا ينبع مصدر قوتها وقدرتها علي الصعود والتطور سريعاً.

لتحميل بيئة الخوارزم من هنا <https://alkhawarizm.org>



← → ↺

alkhawarizm.org

☆

التحميلات

تاريخ الاصدارات

0.0.0	1431 هـ — 2010 م
...	...
1.6.0 , 1.6.5	1439 هـ — 2018 م
1.7.0 , 1.7.2 , 1.7.6 , 1.7.7	1440 هـ — 2019 م
1.7.8 , 1.7.9 , 1.8.0 , 1.8.1	1441 هـ — 2020 م
1.9.0	1442 هـ — 2021 م
1.9.2	1443 هـ — 2022 م

الرابط الآتي يمكنك من تحميل النسخة الأخيرة من البيئة المتكاملة للغة الخوارزم. لاستعمال الخوارزم لاجابة للتنبيات، فالبيئة المتكاملة قبالة للنقل؛ فقط حمل و فك الحزمة ثم أطلق التطبيق.

للتحميل من هنا اضغط على زر الموافقة؛ أوافق على الشروط والأحكام

الخوارزم

أول لغة احترافية لبرمجة النظم و الانظمة المدعمة باللغة العربية مع بيئة تطوير متكاملة

البداية

البنيات الخوارزمية (بناء الخوارزمي)

التحميلات

الوثائق والدروس

محاكي الطرفية : طرّف

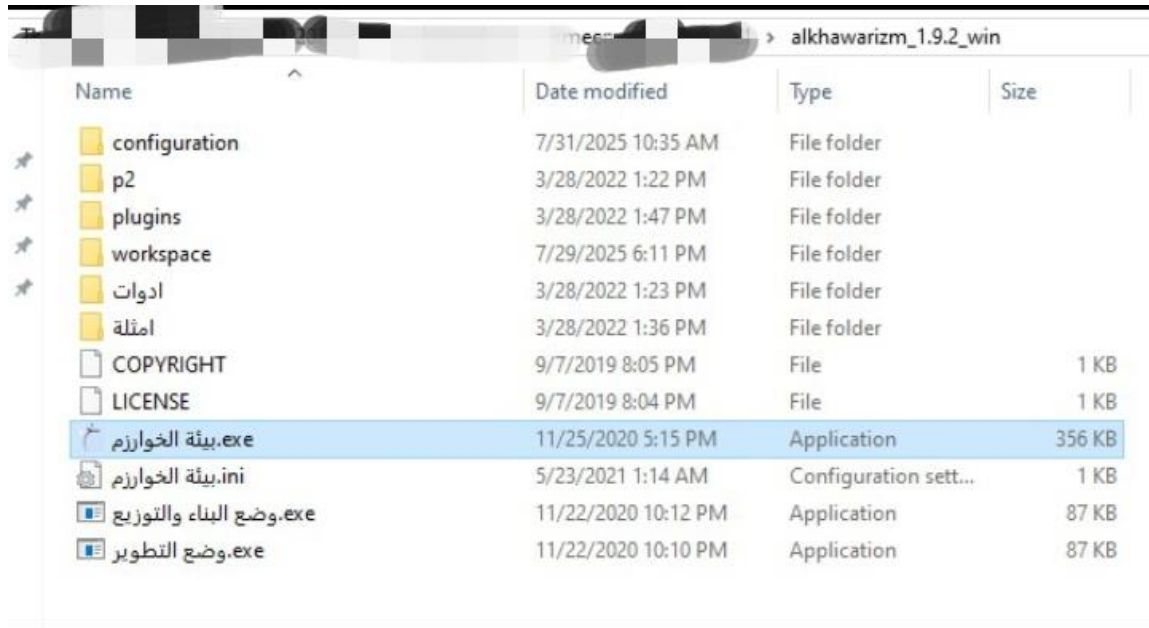
الامثلة والتطبيقات

مالجديد ؟

اتصال

انزل للأسفل حتي تصل الي جزء التحميلات

نضغط موافقه علي الشروط والاحكام ونختار تحميل علي النظام الذي نعمل عليه

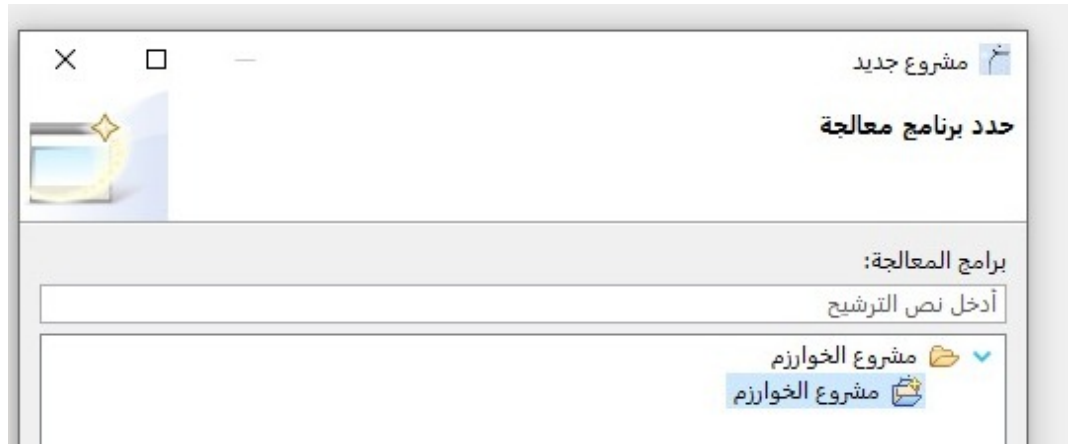


Name	Date modified	Type	Size
configuration	7/31/2025 10:35 AM	File folder	
p2	3/28/2022 1:22 PM	File folder	
plugins	3/28/2022 1:47 PM	File folder	
workspace	7/29/2025 6:11 PM	File folder	
ادوات	3/28/2022 1:23 PM	File folder	
امثلة	3/28/2022 1:36 PM	File folder	
COPYRIGHT	9/7/2019 8:05 PM	File	1 KB
LICENSE	9/7/2019 8:04 PM	File	1 KB
بيئة الخوارزم.exe	11/25/2020 5:15 PM	Application	356 KB
بيئة الخوارزم.ini	5/23/2021 1:14 AM	Configuration sett...	1 KB
وضع البناء والتوزيع.exe	11/22/2020 10:12 PM	Application	87 KB
وضع التطوير.exe	11/22/2020 10:10 PM	Application	87 KB

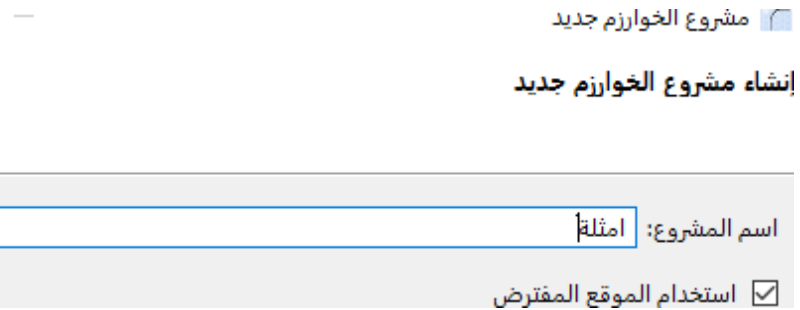
نفتح بيئة الخواريزم التي سنقوم بكتابة الكود عليها



لبدأ مشروع نضغط علي ملف ثم جديد ثم مشروع

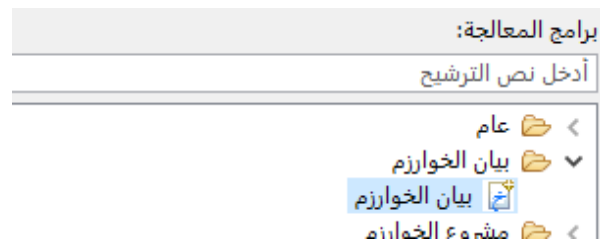


نضغط علي مشروع الخوارزم ثم مشروع الخوارزم ثم التالي

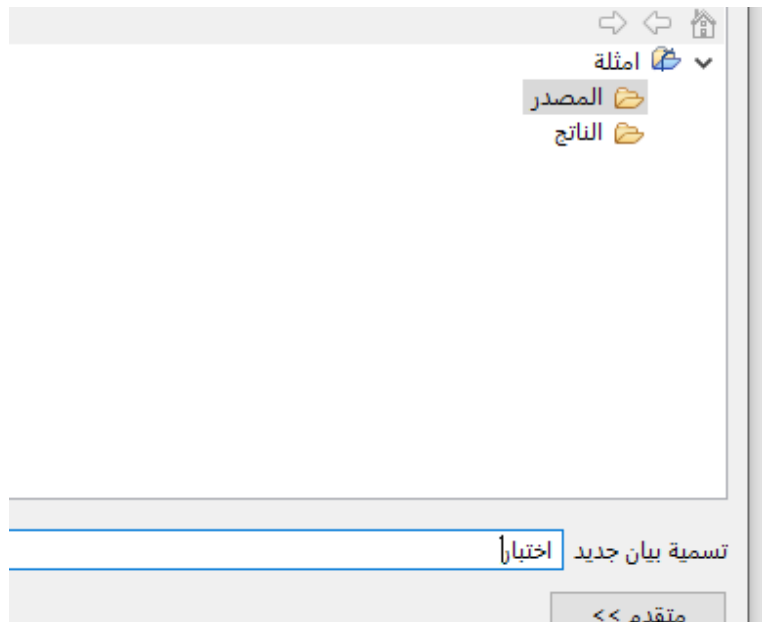


نكتب اسم المشروع ثم نضغط علي انتهاء

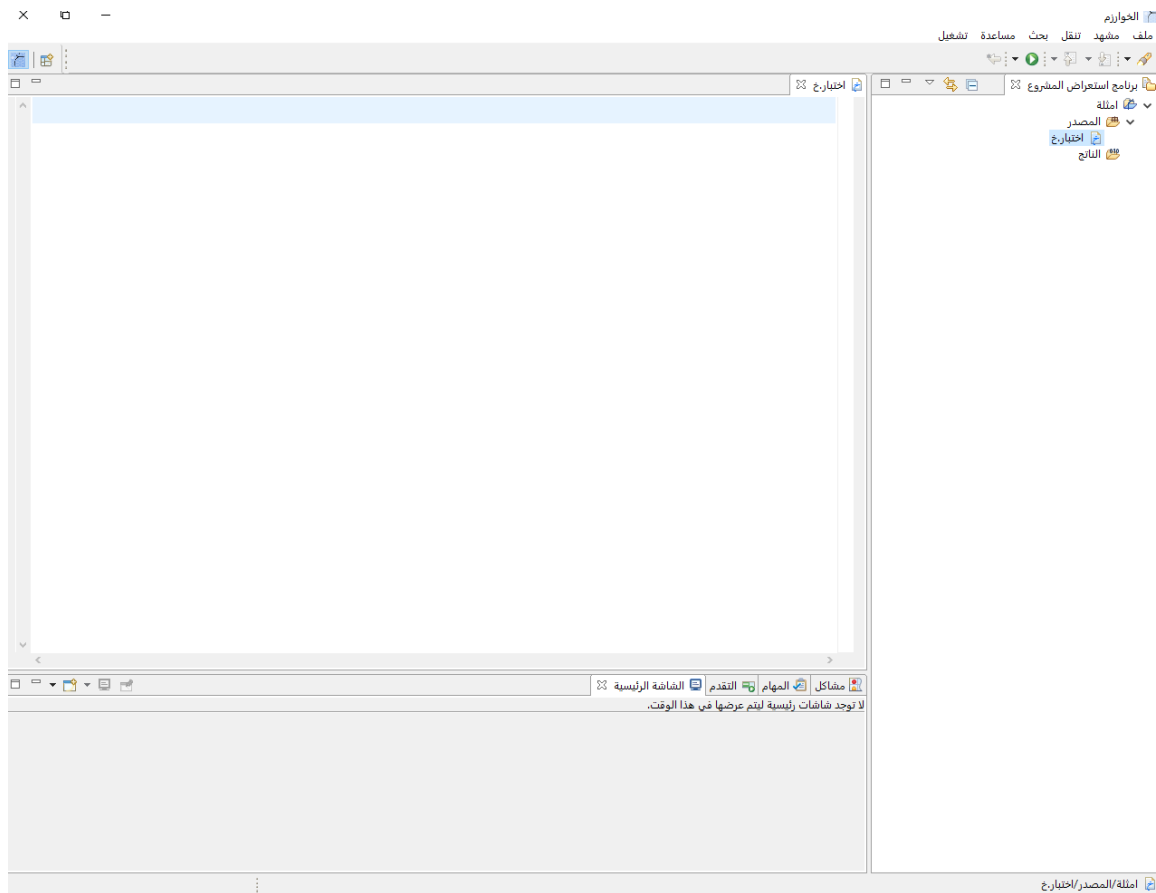
نضغط علي اسم المشروع الذي قمنا بكتابته ثم اضغط علي المصدر ثم ننقر عل يمين الماوس ونختار جديد ثم اخري



نضغط علي بيان الخوارزم ثم التالي



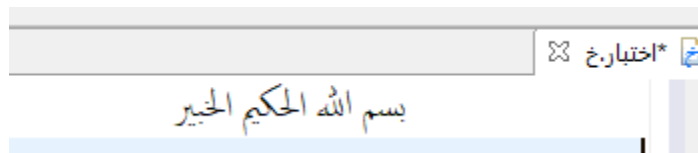
نضغط علي المصدر ثم نقوم بتسميه بيان المشروع ونضغط انتهاء



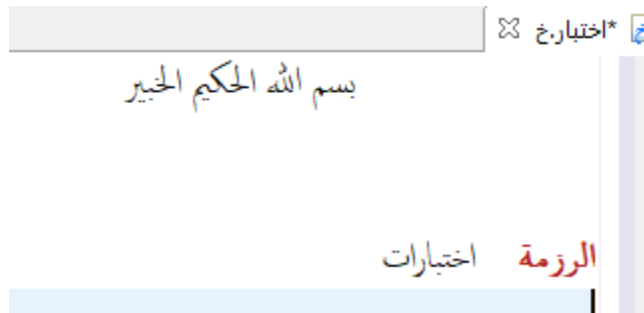
هكذا نكون انتهينا من بناء المشروع

1.2.2 أول مثال بلغة الخوارزم

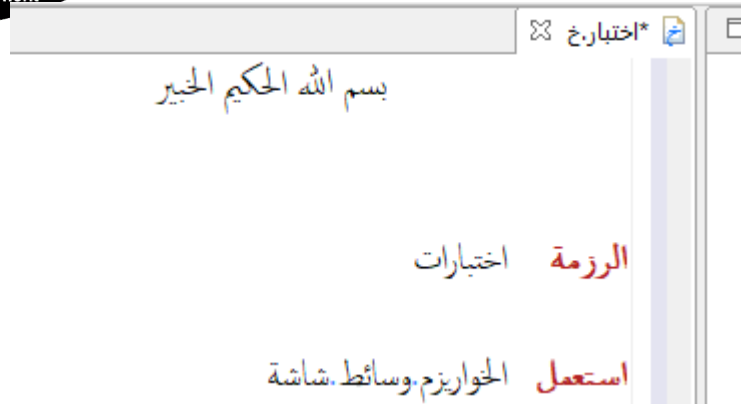
إذ يمكنك فهم طريقة قراءة التجريدات الموجودة ضمن الشيفرة البرمجية من تكوين فكرة عن تصاميم واجهات و ب ت



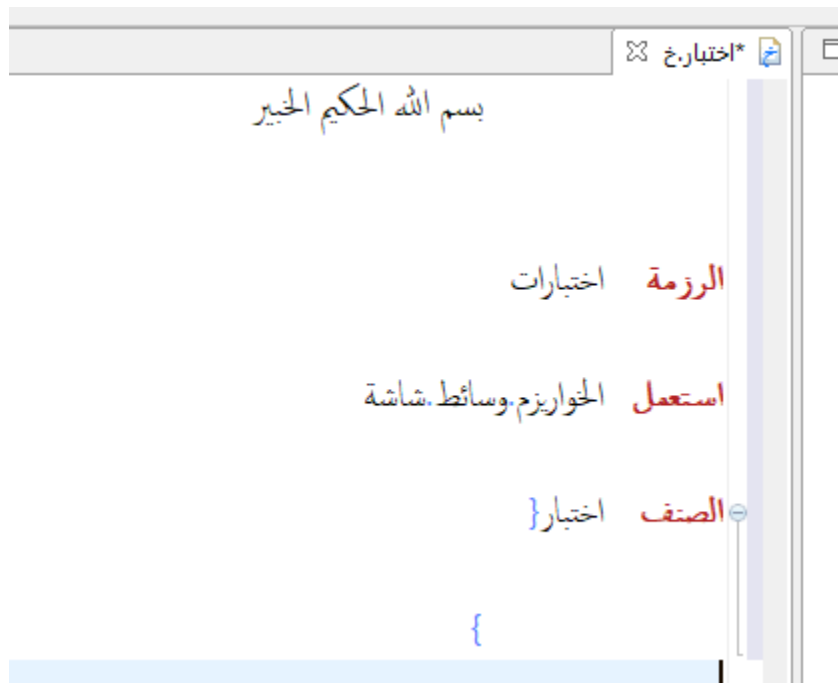
نبدأ بكتابة البسمة وهو كود غير ضروري فاذا لم تكتبه لن يؤثر علي الكود واختصارها ("ب" + مسافة) نكتب البسمة في السطر الاول وترك السطر الثاني فارغا



ثم نكتب الرزمة التي سنستخدمها والتي هي اختبارات في السطر الثالث



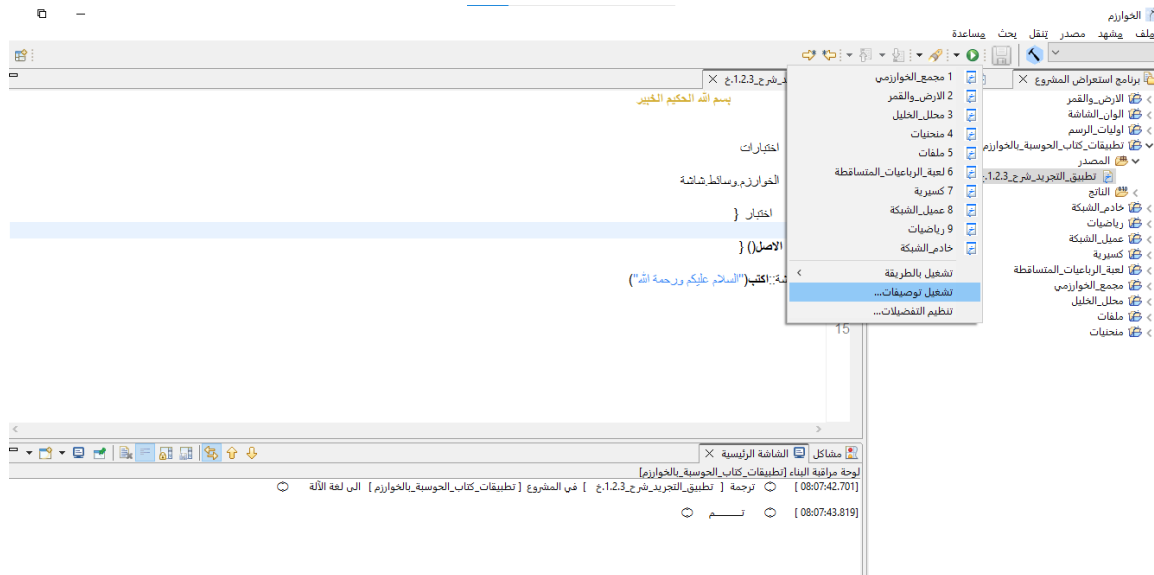
ثم نكتب ما للجهاز ان يستعمل الخوارزم والوسائط والشاشة على غرار بعض لغات البرمجة المتداولة كان من الممكن البدء مباشرة بوضع الصفرة في الدالة الاصل والقيام بالترجمة ثم التنفيذ؛ لكن ولدواع تنظيمية ، فإن الخوارزم يلزمك بتصنيف الخوارزميات والبرمجيات الى مجموعات ذات اصناف متباينة : الرزم. حيث ننطلق من مبدأ أن كل رزمة تحوي مجموعة من المصنفات وكل مصنف يحوي بدوره مجموعة من الأدوات . في برنامجنا نعلن أن هذا الاخير ينتمي الى الرزمة اختبارات عن طريق الكلمة رزمة ؛ حيث يمكن استعمال الادوات التي يتيحها باستعمال هذه الرزمة. كما نلاحظ أن برنامجنا يستعمل الشاشة عن طريق استعمال الصنف شاشة مع احترام الطريق الكامل الذي يتواجد فيه هذا الصنف : الخوارزم.وسائط.شاشة.



يتم الحفظ ثم الضغط علي زر إنتاج

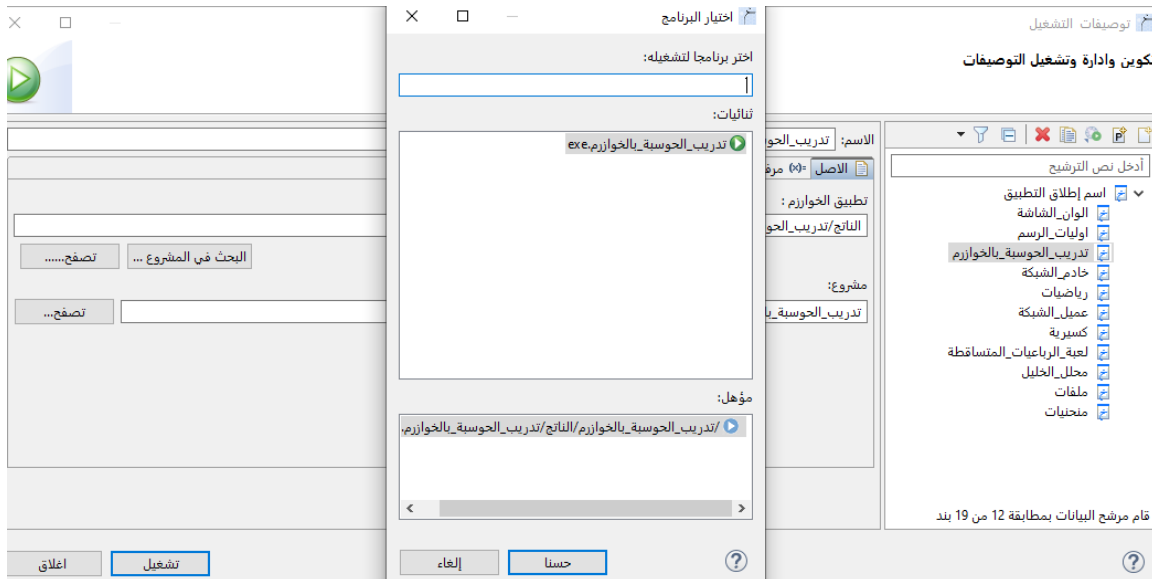


يجب تسجيل توصيف المشروع أولا لامكانية عمله وإنتاج الملف التنفيذي

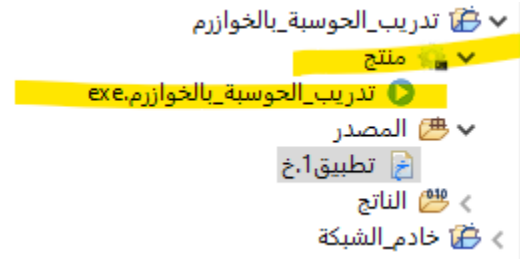




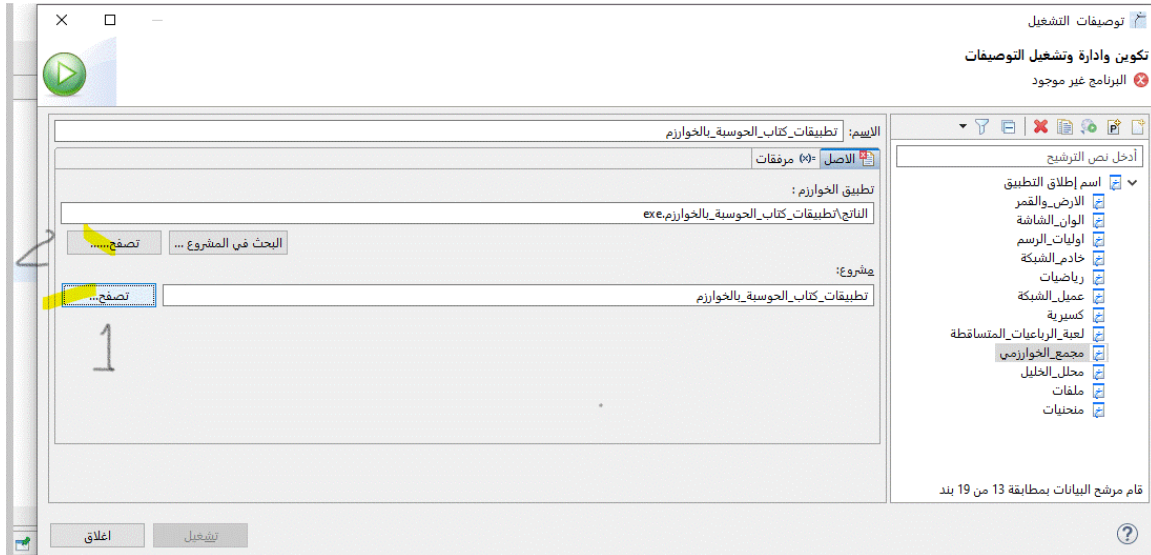
ثم اختيار المشروع



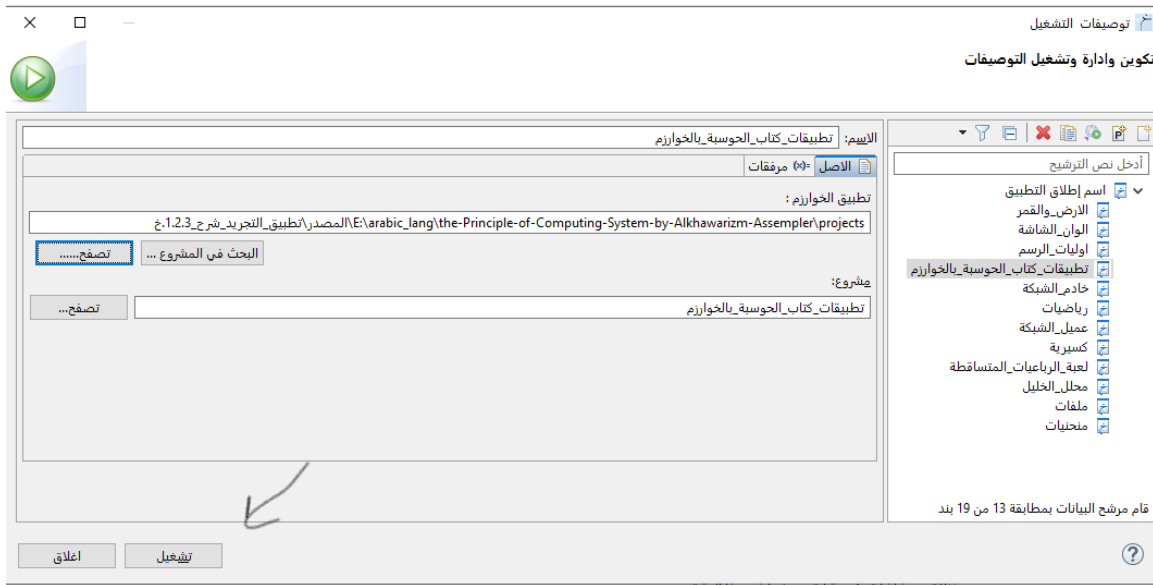
في حالة عدم وجود المشروع فهناك مشكلة في تخزين ملفات المشروع ، ولإصلاحها يتم إعادة تشغيل البرنامج حتي يظهر المنتج



ثم اختيار تصفح ثم اختيار مسار المشروع



ثم التشغيل حتي يظهر المكون في البرنامج



نكتب الصنف والذي هو التصنيف ونكتب اسم الملف الذي
نعمل عليه الذي هو اختبار ونكتب داخل { لكل ادوات الصنف من متغيرات ودوال او ال functions وغيرها

بسم الله الحكيم الخبير

الزمرة اختبارات

استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة

الصنف اختبار }

الدالة الاصل() }

شاشة::اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")

{

{

لينطلق البرنامج يجب ان يكون له نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق هي الدالة الاصل..الدالة تعني ال FUNCTION او
الوظيفه ولايمكن اعتبار صنف ما تنفيذا الا اذا حوى هذه الدالة .كما يشير اسمها فهي الاصل ،

وكل الدوال المستعملة داخلها تعتبر فروعا لها /.

كما أن كل الدالة تحتوي على نسق متتابع من التعليمات .في مثالنا لدينا تعليمة واحدة تكتب جملة على الشاشة عن

طريقة استعمال الدالة اكتب الموجودة في الصنف شاشة

كاننا نقول اكتب علي الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنبيه هام جدا:

بعد تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ الملفات التي يتم عرضها في

هذا الكتاب بداخل تطبيقك

1.2.3 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم

تعد مؤشرات الدالة منها شائعا تستخدم في نواة التشغيل ، ونبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية ، فالدوال التي احيطت اسماؤها باقواس محددة المؤشر pointer marker تصف مؤشر الدالة

تطبيق 1	
-	بسم الله الحكيم الخبير
-	الرمزة اختبارات
	(!) الواجهة البرمجية التي سيتم تنفيذها (!)
	استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة
	(!) تطبيق دالة السلام عليكم (!)
	الدالة اكتب وداعا() {
	شاشة: اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")
	{
	(!) بنية لتنفيذ الواجهة البرمجية (!)
	الدالة الاصل() {
	اكتب_وداعا()
	{



أندلسي للبحث والتطوير

تعد هذه الشيفرة المبرمجة هي أبسط نموذج عن البني التي يتكرر استخدامها في جميع البرامج المبنية علي لغة الخوارزم نبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية "الدالة الأصل" فالدوال التي احيطت اسماؤها باقواس مع محدد المؤشر تصف مؤشر الدالة ، حيث ان دوال تنفيذ الواجهة البرمجية هي عبارة عن غلاف حول الدوال الأخرى التي تكون عادة مسبقة بشرطة سلفية إذ تستدعي الدالة الدالة "الأصل" دالة أخرى "اكتب_وداعا" علي سبيل المثال

نبدأ بالدالة التي تحدد الواجهة المبرمجة

المراجع

علوم الحاسب الآلي من الألف إلى الياء ، للمؤلف إيان ويناند ، وترجمة علا عباس- زينب الزعيم ، أكاديمية الحاسوب ، المملكة المتحدة، 2024

لغة البرمجة الخوارزم ، والشرح الخاص بها، لفريق عمل موقع الخوارزم [/https://alkhwarizm.org](https://alkhwarizm.org)



مجمع لغة الخوارزم، لفريق عمل موقع الخوارزم

https://github.com/alkhwarizm/alkhwarizm_assembler

